

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

P16: BVH RAY TRACER

Izvještaj o naučnom radu

RAD [5]

An Improved Ray Tracing Acceleration Algorithm Based on Bounding Volume Hierarchies

Wang i saradnici (2022)

Predmet: Paralelni računarski sistemi
Mentor: Tarik Hrnjić, MA

Autori

Dino Burić - 2502/2026
Ali Fazlić - 2590/2026
Zijad Doglod - 2576/2026
Ajdin Dželo - 2527/19540

Sarajevo, novembar 2026.

Sažetak

Wang i saradnici mijenjaju funkciju troška kojom se dijeli BVH. Heuristiku površine (SAH) miješaju s kvadratom udaljenosti od izvora zraka, polazeći od toga da je pogodak udaljenih objekata manje vjerovatan kada je domet zraka ograničen. U simulacijama propagacije radiotalasa metoda poboljšava računsku efikasnost za 20–35% u odnosu na tradicionalni BVH, uz iste putanje zraka. Rezultat se ne prenosi direktno na renderovanje slike, a metoda ima i određene slabosti. Za P16 vrijedi dvostruko: daje jasnu definiciju SAH-a i predlaže jeftin eksperiment s ponderisanom funkcijom troška.

1. Rad ukratko

Referenca	Wang i saradnici, arXiv:2208.10008, 2022 [5]
Problem	Ray tracing za modeliranje radio-kanala je spor, a tradicionalni BVH može imati preklapajuće volumene.
Tehnika	AABB BVH izgrađen odozgo prema dolje, s funkcijom troška koja miješa SAH i kvadrat prostorne udaljenosti.
Oblast	Bežična propagacija na 2,4 GHz, metoda shooting and bouncing rays. Nije renderovanje slike.
Glavni rezultat	Računska efikasnost bolja za 20–35% od tradicionalnog BVH-a, uz podudarne putanje zraka.
Vrijednost za P16	**Srednja.** Korisno za SAH i mali eksperiment. Nema paralelnog sadržaja.

2. Problem koji rad rješava

Metode podjele prostora mogu jednu primitivu smjestiti u više podprostora, što dovodi do ponovljenih testova. BVH to izbjegava dijeljenjem objekata, ali može biti neefikasan kada su primitive neravnomjerno raspoređene. Autori tvrde da postojeći kriteriji podjele zanemaruju udaljenost: pošto zračenje ima ograničen domet, zraka teško dopire do udaljenih zgrada, pa bi udaljenost trebala uticati na podjelu scene [5].

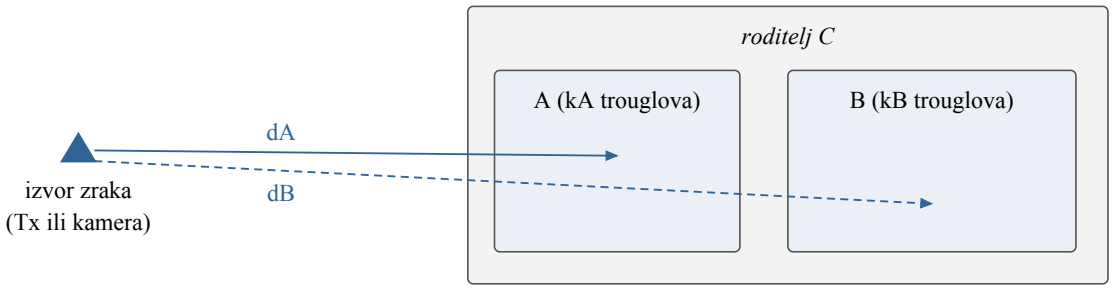
3. Korištena tehnika

Polazna tačka je SAH. Vjerovatnoća da zraka pogodi dijete procjenjuje se iz odnosa površine djeteta i površine roditelja. Za roditelja C, djecu A i B, brojeve trouglova k_A i k_B te trošak presjeka t_i, trošak je:

$$c(A, B) = [S(A)/S(C)]\cdot k_A \cdot t_i + [S(B)/S(C)]\cdot k_B \cdot t_i + t_{trav} \quad (1)$$

Predložena funkcija dodaje član udaljenosti s težinom α između 0 i 1, gdje je d udaljenost težišta graničnog volumena od izvora zraka:

$$c(A, B) = \alpha([S(A)/S(C)]\cdot k_A \cdot t_i + [S(B)/S(C)]\cdot k_B \cdot t_i) + (1 - \alpha)\cdot d^2 + t_{trav} \quad (2)$$



Slika 1. Veličine u izmijenjenoj funkciji troška: površine A i B i udaljenost od izvora (naš crtež, prema [5]).

Za α = 1 funkcija se svodi na običan SAH, a za α = 0 važna je samo udaljenost. Vrijednost se bira za svaki scenario. Ostatak metode je standardna rekurzivna izgradnja odozgo prema dolje nad AABB kutijama: izračuna se obuhvatna kutija, bira najbolja podjela i rekurzivno nastavlja dok čvor ne sadrži manje trouglova od zadane granice. Rad naglašava da je i ta granica kompromis. Mala granica povećava dubinu stabla i vrijeme izgradnje, a velika skraćuje izgradnju, ali povećava broj testova zraka i trouglova.

4. Rezultati

Metoda je evaluirana tehnikom shooting and bouncing rays na dvije scene modelirane u SketchUpu, s 1.000 do 13.000 emitovanih zraka. Poređeni su ray tracing bez BVH-a, s tradicionalnim BVH-om i s predloženim BVH-om.

Parametar	**Unutrašnja scena (čitaonica)**	**Vanjska scena (kampus)**
Broj trouglova	2.778	7.608
Dozvoljeno trouglova u volumenu	250	820
Težina α	0,7	0,4
Red refleksije	1 i 2	3
Red difrakcije	0	0
Frekvencija	2,4 GHz	2,4 GHz

Tabela 1. Postavka simulacije u [5].

Predloženi BVH smanjuje vrijeme izvršavanja u obje scene, s jasnijim dobitkom u većoj vanjskoj sceni, što autori pripisuju većem broju trouglova. Navedeno ukupno poboljšanje u odnosu na tradicionalni BVH je 20–35%. Tačnost je ocijenjena poređenjem putanja zraka s predloženim BVH-om i bez njega: putanje se poklapaju, što ukazuje da su uklonjeni samo nepotrebni testovi.

5. Kritički osvrt

Naš Checkpoint 1 već je upozorio da se ovi rezultati odnose na propagaciju radiotalasa i da ih ne treba očekivati u našem rendereru [CP1]. Pažljivije čitanje daje dodatne razloge za oprez:

- **Vrlo mali testni slučajevi.** Granice od 250 i 820 trouglova čine oko 10% svake scene, pa ta stabla imaju samo oko četiri nivoa. Rezultati malo govore o stablima s milionima trouglova.
- **Nedefinisana osnova poređenja.** „Tradicionalni BVH“ nije detaljno opisan, pa ne znamo koliko je poređenje jako. Navedena su samo ukupna vremena izvršavanja, bez

detalja o hardveru i bez paralelizma.

- **Pretpostavka jednog izvora.** Udaljenost se mjeri od izvora, a reflektovane zrake počinju drugdje. U našem rendereru ekvivalent je kamera, pa bi stablo favorizovalo primarne zrake i zavisilo od pogleda.
- **Miješanje jedinica.** Jednačina (2) sabira SAH trošak i kvadrat udaljenosti. Vrijednost α zato zavisi od razmjere scene, što može objasniti zašto se podešava po scenariju. Rad ne daje pravilo za njen izbor.
- **Nejasna udaljenost.** Rad ne navodi na koji se volumen d odnosi. Ako je to roditelj, d je isti za sve kandidate podjele i ne može uticati na njihov poredak, pa mora zavisiti od djece.
- **Neobična definicija.** Rad t_{trav} opisuje kao trošak izgradnje, dok ga SAH obično tretira kao trošak obilaska čvora. Mi ćemo koristiti standardno značenje.

6. Šta možemo iskoristiti u P16

Za nas je stvarno vrijedan sam SAH, zajedno s kompromisom oko veličine listova. Poređenje medijanske podjele i SAH-a već je moguća nadogradnja u Checkpointu 1 [CP1]. Član udaljenosti može se testirati kao mali dodatni eksperiment, jer traži samo jedan parametar više i ne mijenja obilazak. Očekivani ishod smatramo otvorenim pitanjem, a negativan rezultat bio bi jednako prihvatljiv ako je pošteno izmjeren.

Ideja iz [5]	**Kako je primjenjujemo**	**Prioritet**
Maksimalna veličina lista	Učiniti je parametrom i testirati 1, 2, 4, 8 i 16 trouglova.	Osnovno
Poređenje grube sile i BVH-a	Ista struktura kao naše V1 i V2; bilježiti i broj testova presjeka.	Osnovno
SAH trošak, jednačina (1)	Binned SAH uz medijansku podjelu; porediti izgradnju, renderovanje i testove.	Preporučeno
Provjera tačnosti	Potvrditi da sve varijante daju iste najbliže presjeke i slike.	Osnovno
Trošak s udaljenošću, jednačina (2)	Udaljenost od kamere po djetetu, normalizovana veličinom scene, uz α od 0,5 do 1.	Opcionalno
Emitovanje i prijem zraka	Specifično za radiopropagaciju; nije relevantno za naš renderer.	Ne preuzimamo

*Tabela 2. Plan integracije. Prioritet: **Osnovno** = potrebno za V1–V3; **Preporučeno** = vrijedna nadogradnja; **Opcionalno** = samo ako vrijeme dozvoli.*

```
float splitCost(const Bin& L, const Bin& R, float parentArea, Vec3 eye, float sceneDiag, float alpha) {
    float sah = (L.area / parentArea) * L.count * C_ISECT
              + (R.area / parentArea) * R.count * C_ISECT;
    float dL = length(L.box.center() - eye) / sceneDiag;    // naša normalizacija, približno 0..1
    float dR = length(R.box.center() - eye) / sceneDiag;
    float d2 = 0.5f * (dL * dL + dR * dR);                  // naš izbor: udaljenost zavisi od djece
    return alpha * sah + (1.0f - alpha) * d2 + C_TRAV;      // alpha = 1 daje običan SAH
}
```

Listing 1. Predložena P16 varijanta jednačine (2) za opcionalni eksperiment (naš kod).

Listing 1 se namjerno razlikuje od rada. Udaljenost mjeri po djetetu, čime član zaista može uticati na odluku o podjeli, i normalizuje je kako α ne bi zavisilo od razmjere scene.

Dva člana i dalje nisu na istoj skali, jer SAH član raste s brojem trouglova, pa α treba eksperimentalno ispitati, a najbolja vrijednost može zavisiti od veličine čvora. Pošto stablo zavisi od kamere, mora se ponovo graditi kada se kamera pomjeri. To je prihvatljivo za našu statičnu sliku, ali trošak treba uključiti u prikazano ukupno vrijeme.

Eksperiment bismo analizirali po vrsti zraka. Ako metoda u našem okruženju donosi korist, ona bi se trebala pokazati kod primarnih zraka, dok zrake sjene i refleksije mogu pokazati izostanak dobitka ili čak gubitak. Kao i u ostalim izvještajima, slike se moraju poklapati s referentnom verzijom.

7. Zaključak

Rad nudi jednostavnu ideju da odluke o podjeli mogu uzeti u obzir odakle zrake dolaze i navodi dobitke od 20–35% u uskom okruženju. Male scene i pretpostavke specifične za radiopropagaciju ne dozvoljavaju nam da očekujemo slične rezultate. Za P16 preuzimamo SAH, podesivu veličinu lista i provjeru tačnosti, a trošak s udaljenošću ostavljamo kao mali opcionalni eksperiment.

Literatura

[5] Wang, C., Wang, Y., Li, Y., Huang, J., Huang, J., Wang, C.-X. (2022). An Improved Ray Tracing Acceleration Algorithm Based on Bounding Volume Hierarchies. arXiv:2208.10008.

[CP1] Burić, D., Fazlić, A., Doglod, Z., Dželo, A. (2026). P16: BVH Ray Tracer, Istraživački izvještaj, Checkpoint 1. Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet.